Documento Técnico de Requerimientos para Proyecto De Guias Transportistas

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una aplicación web desarrollada con el framework **Laravel 10**, que se desplegará en un servidor con **Apache** y **PHP 8.1**, utilizando **SQL Server 2012** como sistema de gestión de bases de datos, a través del controlador ODBC **Microsoft SQL Server Driver 17 para PHP**.

2. Entorno de Desarrollo y Producción

Para ejecutar correctamente el proyecto, se requiere el siguiente entorno de desarrollo y producción:

2.1 Servidor Web

- **Servidor:** Apache
- **Versión de Apache:** 2.4.46 o superior
- **Sistema Operativo:** Compatible con distribuciones de Linux y Windows.
- **Configuración Adicional:**
- Habilitar el módulo mod_rewrite de Apache para el manejo adecuado de rutas en Laravel.

2.2 Lenguaje de Programación

- **Lenguaje:** PHP
- **Versión de PHP:** 8.1
- **Extensiones PHP necesarias:**
- php-mbstring (para el soporte de cadenas multibyte)
- php-xml (para manipular XML)
- php-curl (para el uso de peticiones HTTP)
- php-odbc (para conectividad con ODBC)
- php-sqlsrv (para conectividad directa con SQL Server)

2.3 Framework

- **Framework:** Laravel 10
- **Requerimientos de Laravel:**
- Composer (administrador de dependencias PHP)
- Extensión OpenSSL habilitada en PHP
- Extensión PDO habilitada en PHP

2.4 Base de Datos

- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server
- **Versión de SQL Server:** 2012 o superior
- **Conectividad:** A través de Microsoft ODBC Driver 17 para SQL Server.
- Asegurarse de que el servidor de bases de datos sea accesible desde el servidor donde se despliega la aplicación.

2.5 Conector ODBC

- **Driver:** Microsoft ODBC Driver 17 para SQL Server
- **Compatibilidad:** Compatible con SQL Server 2012 y versiones superiores.

2.6 Drivers para Conexión con SQL Server

Para permitir la conectividad entre PHP y SQL Server, es necesario instalar los siguientes drivers en el servidor:

Drivers SQLSRV y PDO_SQLSRV:

- **SQLSRV**: Este driver es utilizado por PHP para interactuar con bases de datos Microsoft SQL Server de manera directa a través de funciones específicas de SQL Server.
- **PDO_SQLSRV**: Es la extensión de PHP que permite usar PDO (PHP Data Objects) para acceder a SQL Server utilizando una API de acceso a bases de datos uniforme, proporcionando una mayor flexibilidad para el acceso a la base de datos con una capa de abstracción.

Compatibilidad de los drivers SQLSRV y PDO_SQLSRV:

Versión de PHP	Driver SQLSRV	Driver PDO_SQLSRV	Versiones Compatibles de SQL Server
PHP 8.1	SQLSRV 5.10	PDO_SQLSRV 5.10	SQL Server 2012 y superior
PHP 8.0	SQLSRV 5.10	PDO_SQLSRV 5.10	SQL Server 2012 y superior
PHP 7.4	SQLSRV 5.9	PDO_SQLSRV 5.9	SQL Server 2012 y superior
PHP 7.3	SQLSRV 5.8	PDO_SQLSRV 5.8	SQL Server 2008 R2 y superior

Requisitos de instalación para los drivers SQLSRV y PDO_SQLSRV en PHP 8.1:

1. **Instalación en Linux (Ubuntu/Debian):**

- Para instalar los drivers en sistemas Linux, debes agregar los repositorios de Microsoft y luego instalar los paquetes correspondientes.
- Comando para instalar SQLSRV y PDO_SQLSRV:

```bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y php8.1-sqlsrv php8.1-pdo_sqlsrv
```

2. **Instalación en Windows:**

- Descargar las extensiones desde el sitio oficial de Microsoft para Drivers de SQL Server en PHP.
- Colocar las DLL descargadas en la carpeta de extensiones de PHP (normalmente ext/).
- Añadir las siguientes líneas en el archivo php.ini:

```ini
extension=sqlsrv
extension=pdo_sqlsrv
```

3. **Prueba de Conexión:**

- Para confirmar que los drivers están instalados correctamente, puedes ejecutar un script PHP con la función phpinfo() para verificar que las extensiones sqlsrv y pdo_sqlsrv están cargadas correctamente:

```php
<?php
phpinfo();
?>
```